TALLER PRÁCTICO BLOQUE 5

NOMBRES: Jhon Andres Ramirez, Miguel Felipe Ceballos

Actividad 1:

Elementos	¿Qué relación existe en el problema?	¿Existencia independiente?	Decisión inicial
Estudiante – Préstamo	Un estudiante realiza préstamos y cada préstamo es realizado por un estudiante. Los objetos se conocen y colaboran; ninguno es parte del otro.	Estudiante: sí, existe sin préstamos. Préstamo: necesita un prestatario, pero el estudiante no lo contiene ni controla su ciclo de vida.	Asociación
Libro – Ejemplar	Un libro (título) se materializa en uno o varios ejemplares físicos; cada ejemplar corresponde a un único libro (R10).	Libro: sí, como registro de catálogo. Ejemplar: no; es una copia de un libro concreto y pierde sentido sin él.	Composición (Libro es el todo)
Préstamo – Renovación	Un préstamo registra sus renovaciones; cada una conserva la fecha anterior de devolución, la nueva fecha y la fecha en que se realizó (R11).	Préstamo: sí. Renovación: no; solo describe un evento de un préstamo específico.	Composición (Préstamo es el todo)
Usuario – Estudiante	El estudiante es una clase de usuario del sistema: comparte identificación, nombre y correo, y añade información particular (R12).	Estudiante no existe en el sistema sin ser usuario; Usuario es el concepto general.	Generalización candidata, por validar en la Actividad 3
Usuario – Bibliotecario	El bibliotecario también es usuario del sistema con los mismos datos comunes y datos propios (código de empleado, turno), pero con responsabilidades distintas.	Igual que el caso anterior; además, el rol podría no ser exclusivo de una persona.	Generalización candidata, con reservas

Preguntas de Discusión

Pregunta 1

No. Que dos clases se relacionan sólo implica un vínculo estructural o de colaboración entre sus instancias, es decir, una asociación. La relación todo–parte es un caso particular y más restrictivo: en UML, la agregación y la composición son asociaciones con una marca adicional, y esa marca solo se justifica cuando el dominio afirma pertenencia. Estudiante y Préstamo se relacionan de forma intensa y, sin embargo, un préstamo no es parte del estudiante: es un hecho del negocio que involucra a un estudiante y a un ejemplar.

Pregunta 2

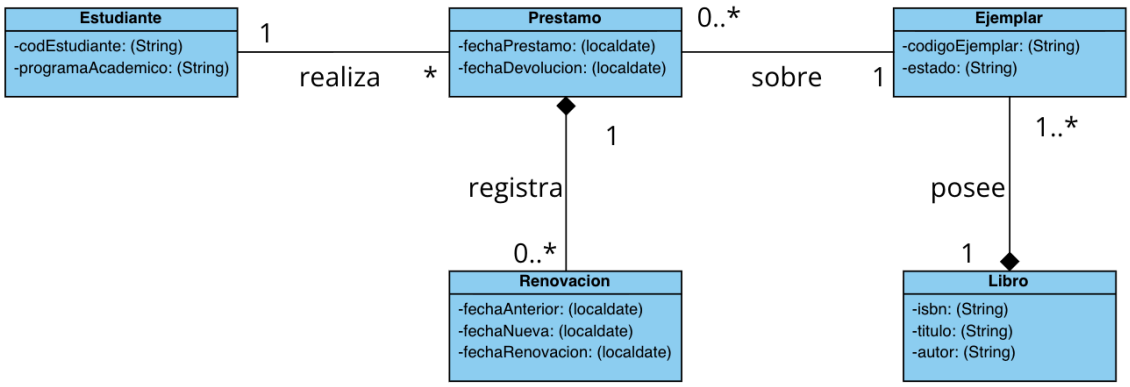
La decisión se basó en evidencia textual de los requisitos y en el ciclo de vida de cada objeto. Ya que el R10 indica que cada ejemplar corresponde a un único libro, lo que fija su dependencia de un todo, El R11 por otro lado establece que el préstamo registra las renovaciones y que cada una conserva fechas, es decir que son datos de un evento del préstamo y no objetos con vida propia. Ya por último R12 afirma que estudiantes y bibliotecarios comparten identificación, nombre y correo, pero tienen información particular, lo que respalda evaluar una generalización. Ningún requisito dice que el estudiante posea sus préstamos, por lo que no hay evidencia para una relación todo–parte.

Pregunta 3

Decidir solo por los nombres habría sido incorrecto, y el caso que demuestra esto es en Estudiante–Préstamo ya que la frase natural “el estudiante tiene préstamos” empuja hacia una composición, que implicaría que al eliminar al estudiante desaparecen sus préstamos y haciendo eso el historial de circulación de la biblioteca. Por otro lado Usuario y Bibliotecario es el segundo caso de riesgo: el nombre invita a una relación es-un, pero el requisito solo prueba que comparten datos de identificación; el comportamiento debe verificarse antes de aceptarla. Incluso Libro y Ejemplar puede confundirse con una agregación porque un ejemplar “parece” un objeto autónomo; R10 es lo que inclina la decisión.

Actividad 2:

DIAGRAMA DE CLASES:



Nota. Los rombos rellenos indican composición, las asociaciones en el gráfico son las líneas rectas sin la flecha, en visual paradigm no permite agregarlo como flecha y da el formato de línea recta.

La Tabla 2 documenta el tipo de relación elegido para cada pareja. Las cuatro preguntas criterio del taller se aplicaron así: solo hay necesidad de expresar que los objetos se conocen en Estudiante–Préstamo y Préstamo–Ejemplar; existe una relación conceptual todo–parte en Libro–Ejemplar y Préstamo–Renovación; la parte carece de sentido y ciclo de vida independiente del todo en esos dos últimos casos; y la eliminación conceptual del todo vacía de significado a la parte únicamente en ellos.

Tabla 2

Tipo de Relación Seleccionado y Justificación Basada en el Dominio

Relación	Tipo seleccionado	Justificación basada en el dominio
Estudiante – Préstamo	Asociación (1 a 0..*)	El préstamo sólo necesita saber quién lo realizó. El estudiante existe sin préstamos y el historial de circulación debe sobrevivir a cambios en la cuenta del estudiante. No hay relación todo–parte, por lo que no se usan flechas de navegabilidad ya que el diseño aún no fija qué lado consulta al otro.
Préstamo – Ejemplar	Asociación (0..* a 1)	El préstamo hace ver el ejemplar físico entregado. El ejemplar tiene ciclo de vida propio (ingresa, se presta, se repara, se da de baja) y acumula muchos préstamos en el tiempo. Que solo pueda haber un préstamo activo por ejemplar es una regla del negocio. Se descarta la agregación porque su semántica compartida no añade significado preciso
Libro – Ejemplar	Composición (1 a 1..*)	R10 dice que cada ejemplar corresponde a un único libro: es la materialización física de un título y no tiene identidad bibliográfica propia. y la composicion hace que la parte pertenece a un solo compuesto a la vez y se elimina con él haciendo que coincida con el dominio. La cardinalidad 1..* supone que un libro se registra cuando ingresa al menos una copia.
Préstamo – Renovación	Composición (1 a 0..*)	Según R11, la renovación es un registro del préstamo con fechaAnterior, fechaNueva y fechaRenovacion. y realmente no tiene sentido sin su préstamo, no se comparte entre préstamos y se conserva o elimina junto con él. La colección es ordenada porque la fechaAnterior de cada renovación debe coincidir con la fecha de devolución vigente en ese momento.

Reto de Razonamiento: Supuestos Documentados

El enunciado deja abierta la regla de retiro de libros. Se asumió que el Libro representa el título y no la copia física, y que un libro retirado del catálogo se da de baja junto con sus ejemplares. Bajo ese razonamiento que tuvimos la composición es correcta. Si otro equipo asumiera que los ejemplares deben conservarse en el inventario aunque el título se retire (por ejemplo, por control contable), la relación pasaría a ser una agregación o una asociación simple. Ambas decisiones serían defendibles siempre que el supuesto quede escrito.

Actividad 3:

Pregunta 4

Sí. En el caso de estudio de SmartLibrary, un Estudiante es un Usuario ya que es una persona registrada en el sistema, identificada por su identificación, con nombre y correo(o sea tiene atributos), y puede emplearse donde se espere un Usuario (consultar su perfil, asociarle un préstamo, enviarle comunicaciones) sin romper el comportamiento. R12 respalda esta lectura al afirmar que el sistema maneja usuarios de biblioteca y que los estudiantes son una clase de ellos.

Pregunta 5

Sí, pero tiene una condición. y es que el bibliotecario tiene cuenta, identificación y correo, por lo que la relación “es-un” se sostiene en el plano de la identidad. No obstante, es más débil que en el caso del estudiante ya que su función principal es atender la circulación, no tomar material prestado. Por eso el Usuario debe limitarse a identidad y contacto. Si se colocaran en Usuario operaciones como solicitarPrestamo() o atributos como programaAcademico, Bibliotecario violaría la sustituibilidad.

Pregunta 6

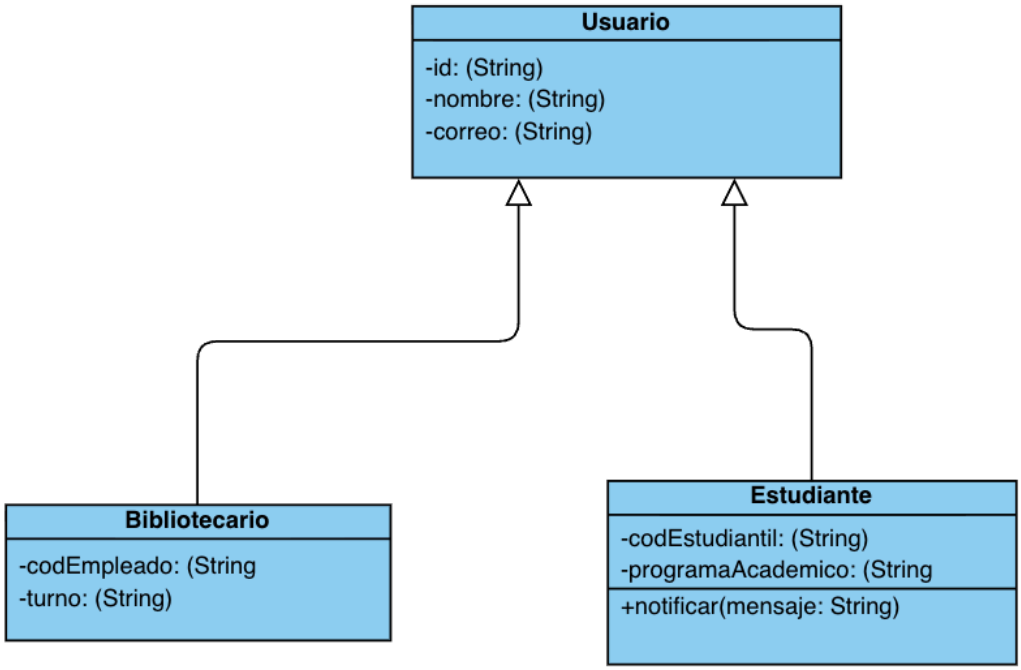
No. Los atributos repetidos son una condición necesaria para considerar un supertipo, pero no suficiente ya que revelan duplicación de datos, no un concepto compartido. La generalización exige además que el supertipo nombre un concepto real del dominio, que las subclases respeten su contrato y que el comportamiento común sea coherente. Aquí se cumple porque R12 nombra explícitamente el concepto de usuario de biblioteca. Si ese concepto no existiera, la alternativa adecuada para reutilizar atributos sería la composición aunque este no es el caso

Pregunta 7

Sería conceptualmente débil crear una superclase EntidadNombrada con id y nombre como atributos para Libro, Estudiante y Bibliotecario. Los tres tienen identificador y nombre (el título, en el caso del libro), pero un Libro no es una persona ni puede sustituir a un Estudiante; una colección de EntidadNombrada mezclaría conceptos sin relación lo que seria un problema. Otro caso dentro del dominio: Préstamo y Renovación comparten fechas, y generalizarlos en un RegistroConFechas sugeriría que una renovación es un préstamo, cuando en realidad es parte de él. El resultado es un acoplamiento frágil: un cambio en la superclase afecta a clases que no comparten significado.

Diagrama Actualizado

Se considera válida la generalización, con tres ajustes que se reflejan en la Figura 2. Primero, Usuario es abstracto, porque el dominio no contempla un usuario genérico. Segundo, la generalización se anota como {disjoint, incomplete}: un usuario es estudiante o bibliotecario, y pueden aparecer otros tipos. Se asume que una persona con ambos roles (por ejemplo, un estudiante auxiliar) se registra como dos usuarios. Tercero, el Usuario contiene únicamente identificación, nombre y correo, y no declara la capacidad de recibir notificaciones, porque R13 indica que solo algunos usuarios la tienen. Si el negocio exigiera roles simultáneos, la herencia debería sustituirse por una composición con una clase Rol.



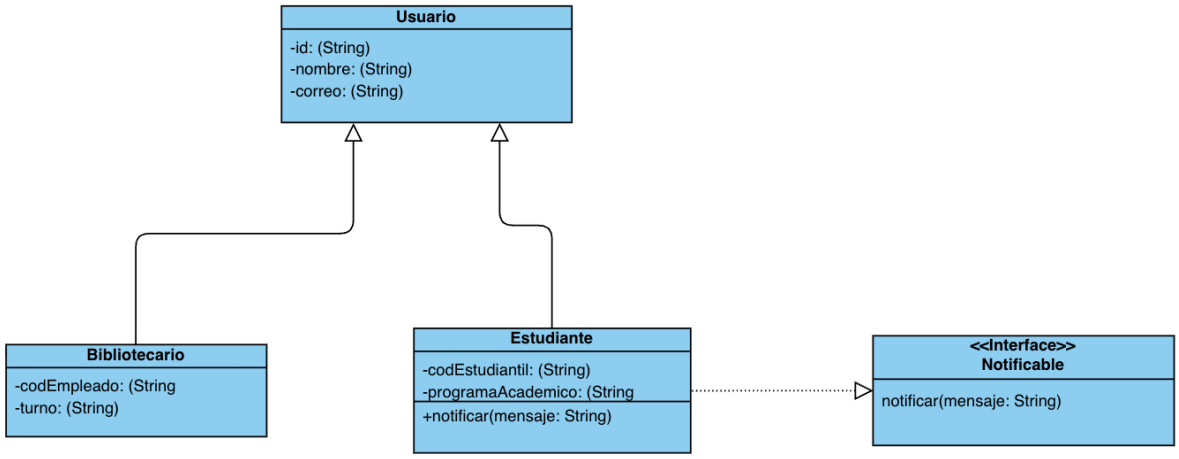
Actividad 4:

Pregunta 8

Debe implementar Notificable la clase Estudiante. R13 establece que algunos usuarios pueden recibir notificaciones, no todos, por lo que Usuario no puede implementarla: obligaría también al Bibliotecario y contradiría el requisito. El estudiante es quien recibe avisos como vencimientos de préstamo o disponibilidad de una reserva. Bibliotecario no se incluye porque el enunciado no lo exige; se documenta como supuesto y, si cambia, basta con que implemente la interfaz sin alterar la jerarquía. Préstamo y Reserva tampoco la implementan: generan eventos que motivan una notificación, pero no son receptores.

Pregunta 9

La Figura 2 representa la interfaz con el estereotipo «interface» y la relación de realización entre Estudiante y Notificable. La Figura 3 muestra la declaración en Java y cómo el Estudiante combina herencia de Usuario con la realización del contrato.



Pregunta 10

El contrato Notificable garantiza que toda clase que lo realice expone una operación pública para notificar que recibe un String y no devuelve valor, que cualquier cliente puede invocar a través del tipo Notificable sin conocer la clase concreta, y que el compilador verifica su presencia. No especifica el canal de envío, el momento, el formato o contenido del mensaje, las precondiciones (por ejemplo, si acepta null o texto vacío), las postcondiciones (si se confirma la entrega), la política de errores ni el estado interno del receptor. Si esas reglas importan, deben documentarse como parte del contrato o refinarse en un bloque posterior.

Pregunta 11

Una superclase modela una relación es-un: aporta estructura, comportamiento reutilizable e identidad conceptual, y en Java una clase solo puede extender una. Una interfaz modela una capacidad que puede atravesar jerarquías distintas: no impone estado ni identidad y una clase

puede realizar varias. Notificable describe “puede ser notificado”, no “qué es”: un Estudiante es un Usuario y, además, es Notificable. Usar una superclase para ello fusiona dos ejes independientes y obligaría a incluir clases que no son usuarios.

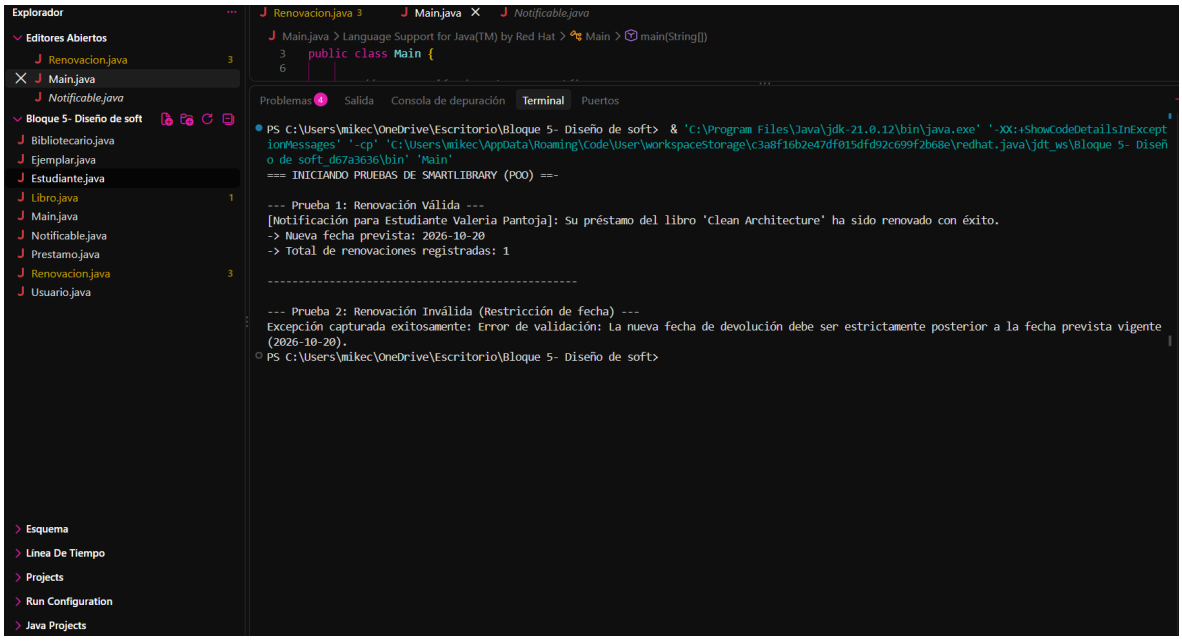
Tabla 3

Respuestas del Equipo sobre el Contrato Notificable

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué promete una clase que implementa Notificable?	Promete que cualquier cliente puede invocar notificar(String mensaje) sobre sus instancias a través del tipo Notificable, sin conocer la clase concreta. Es una promesa de capacidad, no de resultado.
¿La interfaz define cómo se envía el mensaje?	No. Solo fija el nombre de la operación, su parámetro y su tipo de retorno. El canal (correo, SMS, notificación interna), el formato y el manejo de fallos son decisión de cada implementación.
¿Puede una clase que hereda de Usuario implementar Notificable al mismo tiempo? Explique.	Sí. Java permite una sola superclase, pero varias interfaces: class Estudiante extends Usuario implements Notificable. Son ejes distintos: la herencia expresa identidad (es-un) y la interfaz, una capacidad (puede-hacer). En UML se dibujan como generalización y realización, respectivamente.

Actividad 5

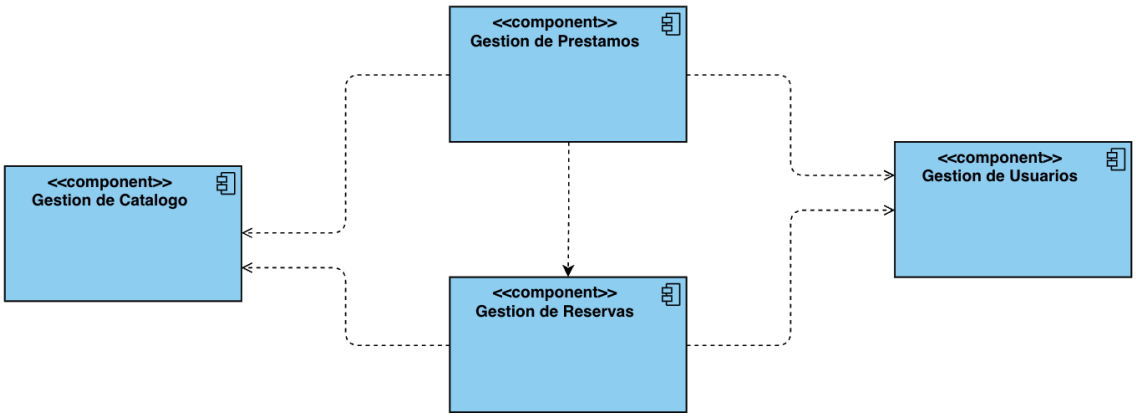
Se encuentran realizadas en este repositorio, presentadas en sus diferentes clases, aunque a continuacion se presenta la evidencia de que el problema es ejecutable



y el respectivo link del repositorio es:

https://github.com/miguelcebing/bloque5-dise-o-.git

Actividad 6:



Componente	**Clases relacionadas**	**¿De qué otro componente necesita información? ¿Para qué?**
Gestión de Usuarios	Usuario (abstracta), Estudiante, Bibliotecario y la interfaz Notificable	De ninguno. Ofrece la identidad de las personas y la capacidad de notificar al estudiante (R12 y R13). Los demás componentes dependen de él; él no conoce préstamos ni reservas, y recibe el mensaje ya construido.
Gestión de Catálogo	Libro y Ejemplar	De ninguno. Ofrece los títulos y sus copias físicas (R10). El estado de un ejemplar (disponible o prestado) se consulta y actualiza a través de este componente, por eso las dependencias apuntan hacia él.
Gestión de Préstamos	Préstamo y Renovación	De Usuarios: identificar al estudiante prestatario y notificarle vencimientos y renovaciones (R11 y R13). De Catálogo: saber qué ejemplar se presta y si está disponible.
Gestión de Reservas	Reserva (clase asumida)	De Usuarios: identificar quién reserva y avisarle cuando el libro esté disponible. De Catálogo: confirmar el libro y si hay ejemplares disponibles. De Préstamos: enterarse de las devoluciones para atender la reserva.

Conclusión Grupal :

Al dejar atrás la visión de clases aisladas y enfocarnos en modelar relaciones y contramos nos ayuda a transformas radicalmente el diseño para nuestros software. En lugar de ver estructuras de datos pasivas, debemos ver como el sistema evoluciona hacia una red colaborativa donde cada objetos toma una responsabilidad clara y respeta los limites lógicos (como asociaciones, composiciones e interfaces). Esto incrementa la cohesión, reduce el acoplamiento rígido y garantiza que el código refleje fielmente las reglas del dominio del negocio, facilitando la mantenibilidad y escalabilidad futuras de la arquitectura